



Силабус навчальної дисципліни

Біохімія та біохімія м'язової діяльності»

Спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура)

Галузь знань 01 «Освіта/Педагогіка»

освітній рівень – перший (бакалаврський)

Загальна інформація	
Освітня програма (назва)	Середня освіта (Фізична культура)
Кафедра (назва, адреса, e-mail)	Біологічних дисциплін
Завідувач кафедри (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, контактний e-mail)	Подрігало Ольга Володимирівна, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор,
Викладач, що викладає навчальну дисципліну (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, контактний т е л е	Корсун Світлана Миколаївна, кандидат біологічних наук, доцент +38(068-632-34-35) korsyn.svetlana@gmail.com Шапошнікова Ірина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент + 38(097-523-40-88) shap_irina@ukr.net
Рік навчання та семестр (на якому реалізується вивчення дисципліни)	1 рік, 2 семестр
Статус навчальної дисципліни (обов'язкова /вибіркова)	обов'язкова
Форма здобуття освіти (денна/заочна)	денна форма
Обсяг навчальної дисципліни (кількість кредитів ЄКТС, загальна кількість годин (лекції, практичні)	кредити ЄКТС, 120 годин, 20 год. – лекції, 40 год. – практичні заняття
Термін навчання (нормативний або скорочений 1 рік 10 міс., або скорочений 2 роки 10 міс.)	нормативний
Мова навчання	українська

Опис дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни є забезпечення формування у майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту знань біохімічних основ процесів життєдіяльності людини та розуміння закономірностей метаболізму при м'язовій діяльності, які необхідні як для їхньої практичної діяльності, так і для вивчення інших медико-біологічних і спеціальних дисциплін, опанування теорії та методики фізичного виховання і загальної теорії підготовки спортсменів у різних видах спорту.

Компетентності:

Навчальна дисципліна «Біохімія та біохімія м'язової діяльності» забезпечує набуття здобувачами освіти таких компетентностей:

ЗК1. Здатність діяти соціально відповідально та свідом.

ЗК2. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК5. Здатність до міжособистісної взаємодії.

ЗК6. Здатність працювати в команді.

ФК 2. Здатність формувати і розвивати мовно-комунікативні уміння та навички учнів.

ФК6. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності.

ФК8. Здатність до педагогічної підтримки осіб з особливими освітніми потребами в інклюзивному освітньому середовищі.

ФК10. Здатність планувати, організовувати освітній процес з використанням різних видів і форм навчально-пізнавальної діяльності, прогнозувати результати освітнього процесу.

ФК12. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності.

ФК 13. Здатність до володіння педагогічними, ме дико- біологічними, інформаційними технологіями для формування здорового способу життя, рухових умінь і навичок та виховання фізичних якостей.

Програмні результати навчання:

ПРН1. Вільно спілкуватися державною мовою на професійну тематику, використовуючи сучасну термінологію та систему понять за спеціальністю; аргументовано висловлювати власні думки державною мовою.

ПРН5. Володіти методиками та інструментами оцінювання та моніторингу результатів навчання учнів.

ПРН6. Орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, перевіряти її достовірність, оперувати нею у професійній діяльності.

ПРН7. Дотримуватися академічної доброчесності, вимог з охорони авторських прав під час використання та поширення електронних (цифрових) освітніх ресурсів.

ПРН15. Володіти педагогічними, медико-біологічними, інформаційними технологіями для формування здорового способу життя, рухових умінь і навичок, виховання фізичних якостей.

Зміст навчальної дисципліни

Теми	Результати навчання
Тема 1.1 Предмет біохімії та його значення для фахівців з фізичного виховання та спорту	Знати: знати історію розвитку біохімії та становлення біохімії м'язової діяльності, хімічний склад організму людини, водно-дисперсні системи. Аналізувати: завдання та склад курсу біохімії. Розуміти: значення біохімії для підготовки викладачів фізичного виховання та тренерів зі спорту.
Тема 1.2 Хімічний склад організму людини	Знати: хімічні елементи та іони, будову, класи та біологічне значення органічних сполук, неорганічні речовини. Розуміти: Органічні речовини: будову, типи хімічних зв'язків, формули молекул органічних речовин, ізомерію органічних сполук, класифікацію органічних сполук. Розрізняти: елементарний, молекулярний, іонний склад живих організмів.
Тема 1.3 Водно-дисперсні системи організму	Знати: особливості будови молекули води, її роль в життєдіяльності людини, водно-дисперсні системи організму, та їх класифікацію. Вміти: надавати поняття дифузії та осмосу. Розуміти: кислотно-основний стан внутрішнього середовища організму – рН, буферні системи, їх біологічне значення.
Тема 2.1 Загальні закономірності обміну речовин та енергії	Знати: проміжний, пластичний функціональний, енергетичний обміни. Вміти: надавати поняття біохімічної адаптації організму до мінливих умов оточуючого середовища. Розуміти: методи вивчення метаболізму, взаємозв'язок обмінних процесів з клітинними структурами. Аналізувати: типи регуляції обміну речовин.
Тема 2.2 Біохімічні регулятори обміну речовин: ферменти, вітаміни, гормони.	Знати: загальне уявлення про ферменти, вітаміни та гормони та їх роль у процесі життєдіяльності. Хімічна природа та структура ферментів, роль вітамінів як харчових факторів при м'язовій діяльності. Вміти: проводити реакції впливу температури, рН, активаторів, інгібіторів на активність ферментів. Аналізувати: особливості ферментів як каталізаторів, кінетика ферментативних реакцій. Розуміти: механізм каталітичної дії ферментів, властивості ферментів, Механізм дії гормонів, гормональну регуляцію обміну речовин при м'язовій діяльності
Тема 2.3 Біоенергетика.	Знати: процес тканинного дихання, властивості дихальних ферментів та їх значення у цьому процесі, джерела енергії, накопичення енергії у формі макроергічних зв'язків. Особиста роль АТФ у енергетичному обміні Вміти: виявляти ферменти біологічного окислення у біологічних матеріалах.

	Особиста роль АТФ у енергетичному обміні. Окиснення – основний механізм утворення енергії у живих системах: - теорія біологічного окиснення – приєднання кисню, відщиплення водню, передача електронів; - аеробне та анаеробне окиснення; - взаємозв'язок процесів біологічного окиснення та утворення АТФ. Ферменти біологічного окиснення, їхня участь у метаболізмі клітин. Дихальний ланцюг.
Тема 3.1 Біохімія вуглеводів	Знати: будову та властивості моносахаридів, дисахаридів, полісахаридів, біологічну роль вуглеводів, склад вуглеводів в органах і тканинах тіла людини, загальну характеристику та класифікацію вуглеводів. Розуміти: обмін вуглеводів, зокрема при м'язовій діяльності. Ознайомитись: з методами дослідження властивостей вуглеводів.
Тема 3.2 Біохімія ліпідів	Знати: загальну характеристику та функції ліпідів, будову та властивості жирних кислот, нейтральних жирів, фосфоліпідів, гліколіпідів, стероїдів, склад та роль жирів у організмі людини. Розуміти: обмін ліпідів, зокрема при м'язовій діяльності. Ознайомитись: з методами дослідження властивостей ліпідів.
Тема 3.3 Біохімія білків та нуклеїнових кислот	Знати: загальну характеристику, хімічний склад, властивості, структуру, класифікацію та функції білків, хімічний склад, структуру, класифікацію амінокислот; хімічний склад, структуру, класифікацію та біологічну роль нуклеїнових кислот, обмін нуклеїнових кислот. Ознайомитись: з методами кольорових реакцій на білки та деякі амінокислоти і необоротних реакцій осадження білків. Розуміти: обмін білків, зокрема при м'язовій діяльності. Ознайомитись: з методами дослідження властивостей білків.
Тема 3.4 Обмін води і мінеральних речовин	Знати: біологічну роль води і стан води в організмі. Розуміти: обмін води та його регуляцію, біологічну роль мінеральних речовин, обмін мінеральних речовин та його регуляцію.
Тема 3.5 Взаємозв'язок і регуляція процесів обміну речовин	Знати: взаємозв'язок процесів обміну вуглеводів, жирів та білків. Аналізувати: нервову і гормональну регуляцію обміну речовин.
Тема 4.1 Біохімія м'язів та м'язового скорочення	Знати: хімічний склад м'язів, роль структурних елементів м'язового волокна в метаболізмі м'язової тканини. Аналізувати: структурну організацію та молекулярну будову міофібрил, роль хімічних компонентів міофібрил в забезпеченні м'язового скорочення. Розрізняти: послідовність хімічних реакцій в м'язах при її скороченні та розслабленні, роль АТФ при скороченні та розслабленні м'язового волокна.
Тема 4.2 Біоенергетичні процеси при м'язовій діяльності	Знати: процеси аеробного та анаеробного ресинтезів АТФ. Аналізувати: співвідношення аеробного та анаеробних процесів при м'язовій діяльності різної потужності та тривалості. Розуміти: визначення основних процесів енергозабезпечення в різних зонах потужності.
Тема 4.3 Біохімічні зміни в організмі при	Знати: біохімічні зміни в організмі при роботі, пов'язані з мобілізацією енергетичних субстратів, біохімічні зміни, які забезпечують підвищення транспорту кисню та посилення швидкості аеробних процесів в

м'язовій діяльності та в період відновлення	організмі, направленість біохімічних процесів в період відпочинку після м'язової роботи, біохімічні механізми утворення та “оплати” кисневого боргу. Аналізувати: біохімічні зміни в крові, у скелетних м'язах, міокарді, печінці, головному мозку при м'язовій діяльності різного характеру, стан суперкомпенсації та причини її виникнення, особливості регуляції біохімічних процесів у фазі суперкомпенсації та гетерохронність відновлення витрачених на роботу речовин. Розуміти: біохімічну характеристику різних проявлень стомлення та біохімічні критерії стану стомлення при м'язовій діяльності різного характеру.
Тема 5.1 Біохімічні фактори спортивного тренування	Знати: аеробні та анаеробні фактори, які визначають спортивну працездатність, біохімічні показники рівня розвитку аеробної та анаеробних складових працездатності. Аналізувати: співвідношення в рівнях розвитку аеробної та анаеробних складових спортивної працездатності у представників різних видів спорту. Розуміти: особливості біохімічних змін в організмі в критичних умовах м'язової діяльності: а) при роботі на рівні ПАНО; б) на рівні критичної потужності; в) потужність виснаження; г) на максимальній анаеробній потужності, їх залежність від рівня тренуваності спортсмена, вплив вікових змін на спортивну працездатність. Розрізняти: тренувальні та нетренувальні фактори спортивної працездатності, їх значення для спортивного відбору. Ознайомитись: з методикою визначення кількості електронегативних ядер клітин букального епітелію.
Тема 5.2 Закономірності біохімічної адаптації в процесі спортивного тренування	Розуміти: взаємозв'язок біохімічних закономірностей з дидактичними принципами побудови спортивного тренування, біохімічне обґрунтування раціонального чергування роботи та відпочинку в процесі тренування, послідовність біохімічних змін в організмі при тренуванні та розтренуванні. Аналізувати: етапи адаптації: термінову, довго часову, терміновий, відставлений і кумулятивний тренувальні ефекти. Ознайомитись: з методикою кількісного визначення гемоглобіну в крові у спокою та після фізичного навантаження Теоретично обґрунтувати динаміку змін кількості гемоглобіну в крові.
Тема 5.3 Біохімічні основи швидкісно-силових якостей та витривалості спортсменів	Знати: біохімічні фактори сили, швидкості та витривалості спортсменів. Розуміти: біохімічні основи методів швидкісно-силової підготовки та розвитку витривалості спортсменів. Розрізняти: алактатний, гліколітичний та аеробний компоненти витривалості, біохімічні основи методів тренування, спрямованих на розвиток витривалості Аналізувати: біохімічні передумови та структурні фактори, які визначають розвиток витривалості (швидкісної, силової, витривалості до довгих навантажень). Ознайомитись: з методом визначення жирних кислот в крові.
Тема 6.1 Біохімічне обґрунтування занять фізичною культурою	Знати: біохімічні особливості зростаючого організму, біохімічне обґрунтування методики занять фізичною культурою та спортом з дітьми та підлітками.

і спортом з особами різного віку.	Розрізняти: біохімічні принципи відбору для занять окремими видами спорту, біохімічні особливості зростаючого та старіючого організмів. Аналізувати: біохімічне обґрунтування методики занять фізичними вправами з особами похилого віку.
Тема 6.2 Біохімічні основи раціонального харчування спортсменів.	Знати: принципи раціонального харчування при заняттях фізичною культурою і спортом, енергоспоживання організму та його залежність від виконаної роботи. Аналізувати: збалансованість харчових речовин у раціоні спортсменів, роль окремих хімічних компонентів у забезпеченні м'язової діяльності. Розуміти: про роль використання продуктів підвищеної біологічної цінності для підвищення фізичної працездатності.
Тема 6.3 Біохімічний контроль при заняттях фізичною культурою та спортом	Знати: основні вимоги до проведення біохімічних досліджень в лабораторних та польових умовах, біохімічну діагностику перетренування та переносності навантажень. Аналізувати: загальну характеристику методів, об'єктів та показників біохімічних досліджень у спорті. Розуміти: біохімічну діагностику перетренування та переносності навантажень, організацію служби біохімічного контролю у спорті.

Політика курсу

Політика щодо дедлайнів та перескладання: самостійні роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (80% від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності).

Якщо здобувач освіти своєчасно не написав модульну контрольну роботу, він має можливість написати її продовж 2 тижнів від дати її проведення. Якщо у цей термін здобувач із поважних причин (наявність підтверджувальних документів) не міг написати модульну контрольну роботу, то терміни її здачі обговорюються індивідуально із викладачем.

Перескладання (дострокове складання) дисципліни відбувається з дозволу деканату за наявності поважних причин.

Політика щодо академічної доброчесності: списування під час контрольної роботи заборонене. Під час здійснення контрольних заходів (модульного контролю, складання іспиту тощо) здобувач вищої освіти повинен дотримуватися норм академічної доброчесності. У разі порушення встановленого порядку здійснення контрольного заходу (списування, підміна завдання, використання недозволених матеріалів чи засобів, обмінюванні інформацією у будь-якій формі) викладач відстороняє цього здобувача від виконання завдання та оцінює його роботу в нуль балів (незадовільно).

Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час виконання практичних робіт. У конспектах самопідготовки до занять, необхідно вказувати джерела отримання інформації.

Політика щодо відвідування: відвідування занять є одним із компонентів оцінювання, адже дає змогу отримати максимальний бал за усі види робіт. З об'єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за

погодженням із лектором.

Якщо здобувач освіти пропускає заняття без поважної причини йому бали згідно таблиці «Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти» не нараховується. Якщо здобувач освіти пропускає заняття із поважної причини (наявність підтверджувальних документів) він може відпрацювати пропущені заняття. Лекційне заняття можна відпрацювати за умови наданого занотованого теоретичного матеріалу, практичне заняття – у формі усного опитування, письмової відповіді з означеного викладачем питання або виконання практичного завдання. За відпрацьоване заняття нараховуються бали відповідно до таблиці «Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти» (Див. розділ «Оцінювання»).

Політика щодо визнання результатів навчання, набутих у неформальній / інформальній освіті (для дисциплін, які викладаються з 2 семестра). Здобувачу освіти в рамках визнання результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті, можуть бути зараховані окремі модулі, окремі теми або навчальна дисципліна повністю.

Зарахування результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті, здійснюється лише за наявності у здобувача будь-яких документів (сертифікати, свідоцтва, освітні програми тощо за відповідною освітньому компоненту тематикою), які прямо чи опосередковано підтверджують набуття результатів навчання, здобутих шляхом неформальної освіти із зазначенням тематики, обсягу годин та переліку результатів навчання.

Оцінювання

Підсумковий контроль – іспит, 2 семестр.

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти до іспиту відбувається за таблицею «Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти» і складається з балів за поточний контроль, який здійснюється у процесі проведення лекційних та практичних занять – за відвідування кожного лекційного заняття нараховується 1 бал (10 лекційних занять), і разом кількість становить 10 б.; за відвідування кожного практичного заняття нараховується 1 бал та 5 балів за навчальну роботу на кожному з них в усній та письмовій формах (20 практичних занять), і разом кількість становить 120 б.; виконання завдань для самостійної роботи оцінюється максимальною оцінкою в 5 балів (20 завдань) і разом становить 100 б. Отже, максимальна сума балів поточного контролю становить 10 б. + 120 б.+100 б.= 230 балів.

За результатами поточного контролю та модульних контрольних робіт визначається загальна максимальна кількість балів, тобто 230 б. (поточний контроль) + 30 б. (сумарна максимальна кількість балів за всі модульну роботу), що разом становить 260 б.

Підсумковий контроль проводиться у формі іспиту з максимальною оцінкою у 40 бал.

Для узгодження шкали запланованих поточних балів з навчальної

дисципліни (максимально 260 б.) та рекомендованою шкалою поточних балів (від 0 б. до 60 б.) використовується коефіцієнт, який розраховується шляхом поділу максимальної запланованої кількості балів з навчальної дисципліни – 260 б. на 60, що дорівнює числу 4,33 (коефіцієнт).

Поточна кількість балів, яку одержав здобувач освіти, поділяється на знайдений коефіцієнт – на 4,33 і таким чином вираховується поточна кількість балів здобувача вищої освіти за шкалою від 0 б. до 60 б.

Після отримання підсумкової оцінки з дисципліни здобувач освіти складає Іспит згідно переліку «Питань до іспиту».

Остаточна кількість балів визначається як сума одержаних здобувачем вищої освіти поточних балів за шкалою від 0 б. до 60 б. та балів за іспит, тобто у максимальному випадку маємо: 60 б. + 40 б. = 100 б.

Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти

[illegible]

Разом:												
Максимальна кількість балів для іспиту:												
Розрахунок коефіцієнта для іспиту:												

Критерії оцінювання роботи на практичних заняттях

Кількість балів	Оцінка
	здобувач надає повні та обґрунтовані відповіді при розв'язанні завдань; демонструє вміння мислити узагальнено та здатність публічно представити матеріал; володіє узагальненими, міцними знаннями з предмета; має достатню тактичну підготовку для виконання навчальних завдань; має системні навички техніки виконання фізичних вправ, що відповідають встановленим вимогам
	здобувач допускає декілька незначних помилок при розв'язанні завдань; демонструє здатність публічно представити матеріал; виявляє розуміння основних положень навчального матеріалу, наводить приклади; техніка виконання фізичних вправ має незначні відхилення від встановлених вимог, які аналізуються та виправляються з допомогою викладача
	здобувач допускає значну кількість помилок при розв'язанні завдань; пасивна робота на практичних заняттях (участь у роботі останніх лише за наявності стимулу з сторони викладача); має фрагментарні уявлення з предмета; розрізняє та виконує відповідно до вимог лише елементи фізичних вправ

Критерії оцінювання самостійної роботи

Матеріал, який винесено на самостійне освоєння може бути подано у вигляді занотованого тексту або доповіді (за вибором студента). Кожна робота оцінюється від 1 до 5 балів.

Кількість балів	Оцінка
	позначена проблема і обґрунтована її актуальність, представлений матеріал повністю розкриває тему, зроблений аналіз різних точок зору, містить додаткові інформативні відомості або пояснення
	проблема позначена, але недостатньо обґрунтована її актуальність, тема розкрита достатньо повно, містить виключно інформативний фактаж і висновки
	необґрунтовано актуальність проблеми, висновки не чіткі, наявні певні неточності у викладенні матеріалу

	є неточності у викладенні матеріалу, відсутня логічна послідовність у судженнях, існують недоліки у оформленні
	тема розкрита частково, допущені фактичні помилки в змісті роботи

Критерії оцінювання результатів навчання

Рівні компетентності	Критерії оцінювання	За 100-бальною шкалою
Низький (недостатній)	Здобувач освіти не засвоїв більшості тем програми навчальної дисципліни, не вміє викласти зміст більшості основних питань. Не виконав більшості завдань кожної теми та поточного контролю в цілому. Володіє навчальним матеріалом на рівні елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів, викладає його фрагментарно.	– 34
	Здобувач освіти засвоїв лише окремі питання програми навчальної дисципліни. Не вміє достатньо самостійно викласти зміст більшості питань. Виконав лише окремі завдання кожної теми та поточного контролю в цілому. Володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу.	– 59
Середній (репродуктивний)	Здобувач освіти недостатньо повно та ґрунтовно засвоїв деякі теми програми навчальної дисципліни, не вміє самостійно викласти зміст деяких питань. Окремі завдання кожної теми та поточного контролю виконав не повністю, володіє матеріалом на репродуктивному рівні, здатний відтворити значну його частину, робить спроби аргументувати відповідь прикладами, може відтворити значну частину теоретичного матеріалу.	– 73
Достатній (конструктивний)	Здобувач освіти недостатньо повно та ґрунтовно засвоїв окремі питання програми навчальної дисципліни. Вміє самостійно викласти зміст основних питань, виконав завдання кожної теми та поточного контролю в цілому, дає досить повну відповідь на поставлені запитання з незначними неточностями. Певною мірою володіє вивченим обсягом матеріалу, в тому	– 89

	числі і застосовує його при виконанні практичних завдань. Розв'язує практичні завдання в стандартних ситуаціях, може наводити окремі власні приклади на підтвердження своїх думок.	
Достатній (творчий)	Здобувач освіти повно та ґрунтовно засвоїв всі теми навчальної програми вміє вільно та самостійно викласти зміст всіх питань програми навчальної дисципліни, виявляє глибокі теоретичні знання та уміння застосовувати їх у різноманітних ситуаціях, розуміє значення навчальної дисципліни для своєї професійної підготовки, повністю виконав усі завдання кожної теми та поточного контролю в цілому. Може наводити переконливі оригінальні приклади з практики для доведення власної позиції. Брав участь в олімпіадах, конкурсах, конференціях.	– 100

Шкала відповідності оцінок

Сума балів	Оцінка ЄКТС	Оцінка за національною шкалою	
		екзамен	залік
90–100		відмінно	зараховано
82–89		добре	
74–81			
64–73			
60–63		задовільно	
35–59		незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано
1–34		незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни	

Питання до екзамену з дисципліни – «Біохімія та біохімія м'язової діяльності»

характеризувати процес дисоціації води. Водневий показник.
изначити клітинні структури та їх біологічну роль в життєдіяльності організму.
изначити хімічний склад живого організму (елементарний, молекулярний, іонний).
ати загальну характеристику буферних систем організму. Розкрити їх властивості та біологічну роль.
характеризувати дисперсні системи. Вода – як універсальний розчин. Будова та властивості молекули води.
характеризувати водорозчинні вітаміни. Вітамін В₂.
Дати загальну характеристику гормонів білкової природи.
Визначити властивості ферментів.
ати загальну характеристику гормонів щитовидної залози.
бґрунтувати основні етапи перетворення та накопичення енергії в організмі. Макроергічні сполуки.
изначити механізм дії ферментів.
характеризувати гормони мозкової речовини надниркових залоз.
адати загальну характеристику жиророзчинних вітамінів.
Охарактеризувати гормони підшлункової залози.
Охарактеризувати обмін речовин як основу біологічних функцій.
Анаболізм та катаболізм.
Дати загальну характеристику гормонів надниркової залози.
характеризувати будову та властивості ферментів.
характеризувати стероїдні гормони.
характеризувати гормони білкової природи.
Надати загальну характеристику гормонів. Гормони статевих залоз.
характеризувати білки, класифікація білків та їх розповсюдження в природі.
бґрунтувати процес депонування та мобілізації ліпідів в тканинах організму.
характеризувати Орнітиновий цикл синтезу сечовини та його взаємозв'язок з циклом Кребса.
характеризувати моносахариди: будову, властивості, основні представники.
адати характеристику процесу анаеробного окислення вуглеводів.
изначити будову та властивості нейтральних жирів.
озкрити ферментативні перетворення ліпідів в системі травлення.
адати загальну характеристику та класифікацію вуглеводів. Біологічна роль вуглеводів.
характеризувати амінокислоти: їх будову, властивості та класифікацію.
озкрити процес окислення жирних кислот в організмі.
озкрити класифікацію білків, пояснити їх значення та розповсюдження.

характеризувати процеси утворення аміаку та шляхи його усунення з організму.

озкрити функції ліпідів в організмі.

бґрунтувати ферментативні перетворення білків в системі травлення.

озкрити процес утворення пептидного зв'язку.

изначити ферментативні системи біологічного окислення. Їх будова та функції.

озкрити нервову та ендокринну регуляцію обміну вуглеводів.

Охарактеризувати поняття гіперглікемії.

характеризувати аеробну фазу окиснення вуглеводів. Енергетична ефективність циклу Кребса.

озкрити процес окислення гліцерину в організмі.

характеризувати 4 структури білкових молекул.

адати загальну характеристику обміну ліпідів.

адати класифікацію вуглеводів. Визначити їх будову, основні представники та біологічну роль.

адати загальну характеристику обміну білків.

адати класифікацію олігосахаридів. Визначити їх будову, основні представники та біологічну роль.

характеризувати процес травлення білків в шлунково-кишковому тракті.

адати класифікацію білків. Визначити їх будову, основні представники та біологічну роль.

характеризувати процес травлення ліпідів в шлунково-кишковому тракті.

ати загальну характеристику органічних вуглеводневих молекул, як основи життя. Властивості вуглеводневого атому.

адати класифікацію органічних сполук. Радикали та функціональні групи. Основні сполуки з гідроксильною, карбоксильною та амінною функціональними групами.

адати класифікацію ліпідів. Визначити їх будову, основні представники та біологічну роль.

характеризувати анаеробне окиснення вуглеводів.

озкрити класифікацію ферментів.

характеризувати 4 структури білкових молекул.

адати характеристику гормонів підшлункової залози.

бґрунтувати взаємозв'язок обміну вуглеводів, жирів та білків.

характеризувати жиророзчинні вітаміни.

адати характеристику внутрішньоклітинного розпаду білків.

адати загальне уявлення про гормони. Гормони щитовидної залози.

озкрити процес гідролізу ліпідів в шлунково-кишковому тракті.

адати класифікацію амінокислот. Утворення пептидного зв'язку.

озкрити види втоми, роль центральних та периферичних факторів в її розвитку.

характеризувати хімічний склад та структуру м'язів.

Визначити біохімічні механізми утворення кисневого боргу: лактатний та алактатний, його компоненти.

обґрунтувати послідовність біохімічних змін в організмі в відновлюючий період після роботи.

характеризувати механізм м'язового скорочення.

характеризувати біохімічні процеси, що знаходяться в основі анаеробного ресинтезу АТФ в м'язовій тканині.

характеризувати закономірності обміну речовин в організмі людини при м'язовій діяльності.

адати характеристику основних механізмів енергозабезпечення організму і послідовність їх включення при м'язовій діяльності різної потужності та тривалості.

адати біохімічне обґрунтування біохімічних закономірностей адаптації організму при м'язовій діяльності та їх проявлення в різних органах та тканинах.

характеризувати біохімічні зміни в організмі при різних типах м'язової діяльності.

оняття про кисневий борг, кисневі потреби та стійке становище.

характеризувати міокіназну реакцію та визначити її роль у підтримці концентрації АТФ в працюючих м'язах.

ояснити поняття біохімічної гетерохронності в період відновлення.

характеризувати біохімічні та структурні зміни в м'язах та нервових волокнах при тренуванні з використанням швидко-силових вправ.

изначити біохімічні критерії фізичної працездатності.

адати характеристику основних рухливих якостей та визначити особливості їх розвитку.

ояснити явище гетерохронності адаптаційних процесів на прикладах «термінового», «відставленого», «кумулятивного» ефектів тренування.

характеризувати біохімічні основи швидкості, сили та витривалості та їх розвиток в процесі тренування.

формулювати мету та основні завдання біохімічного контролю у спорті; назвати основні показники та об'єкти біохімічного контролю.

Обґрунтувати необхідність проведення біохімічних досліджень в динаміці з урахуванням функціонального стану спортсменів.

ояснити яким вимогам повинні задовольняти біохімічні методи досліджень, що використовуються в спорті.

адати біохімічну характеристику циклічних видів спорту.

изначити основні завдання біохімічної діагностики в спорті.

характеризувати біохімічні зміни в нервовій та ендокринній системах у передстартовому стані.

характеризувати біохімічні показники, що використовуються для оцінки витривалості.

характеризувати основні показники, які можливо використовувати для

біохімічної діагностики непереносимості підвищених фізичних навантажень та перетренування.

обґрунтувати необхідність одержання даних про стан відновлюючих процесів. Які біохімічні показники треба використовувати для цієї мети?

характеризувати біохімічні зміни в крові, внутрішніх органах та головному мозку при м'язовій діяльності.

характеризувати біохімічні особливості зростаючого та старіючого організмів.

обґрунтувати біохімічні основи акліматизації в умовах середньогір'я та високогір'я.

адати біохімічне обґрунтування занять фізичною культурою в дитячому та юнацькому віці.

Рекомендована література

Базова

- . Ганський Я.І, Максимчук Т.П. Біохімія людини: підручник; за ред. Я.І. Ганського, Тернопіль : ТДМУ, 2019. 732 с.
- . Губський Ю.І., Ніженська І.В., Корда М.М. та інші Біологічна і біоорганічна хімія : у 2 кн.: підручник. Кн. 2, К. : ВСВ «Медицина», 2016. 544 с.
- Корсун С.М., Шапошнікова І.І. Біохімія та біохімія м'язової діяльності: навчальний посібник. Харків : ФОП Панов А.М., 2021 р., 124 с.
- Корсун С.М., Шапошнікова І.І. Біохімія м'язової діяльності: навчальний посібник. Харків : ХДАФК, 2023. 151 с.
- Корсун С.М., Шапошнікова І.І., Суворова Я.В. Біохімія та біохімія м'язової діяльності : словник. Харків. ХДАФК. 2016. 141 с.
- . Корсун С.М., Шапошнікова І.І. Біохімія різних видів спорту: навчальний посібник. Харків : Стиль – іздат, 2021. 127 с.
- Корсун С.М., Шапошнікова І.І. Вітаміни як компоненти харчування людини. Методичні рекомендації для студентів, Харків : ХДАФК, 2010. - 63 с.
- Склярів О.Я., Фартушок Н.В., Бондарчук Т.І. Біологічна хімія : підручник. Тернопіль : ТДМУ, 2015. 706 с.

Допоміжна

- емцова І.І. Олійник С.А. Практикум з біохімії спорту : навчальний посібник. Київ : «Олімпійська література», 2010. - 200 с.
- орсун С.М., Шапошнікова І.І. Словник наукових біологічних термінів. Навчальний посібник для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. Харків : ХДАФК, 2019, 105 с.

стапченко Л.І. Біохімія. Київ : Київський університет, 2016. 798 с.
а

15.Інформаційні ресурси

- r
,
s
I
l
l
u
s
t
r
a
t
e
d

B
i
o
c
h
e
m
i
s
t
r
y
V
i
c
t
o
r

W
.

R
o
d
w
e
1. <https://www.khdafkdo.com.ua/course/view.php?id=418>
 2. https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Upload/Kafedry/Biochimiya/biblioteka_new/Biol_him_gubskiy/Gubskiy_biologichna%20himiya.PDF
 3. <https://medkniga.com.ua/>
 4. <https://www.youtube.com/watch?v=E3a2BTM0s8s&t=7s>
 5. <https://studfile.net/preview/4513060/>